

COMPLEXE ÉDUCATIF MAMELLES AVIATION DENANGO

Année scolaire : 2025-2026
Durée : 4h

Classe : Terminale S₂

Matière : Mathématiques
Coeff. : 4

EXAMEN BLANC — 1^{er} Semestre

EXERCICE 1

Intégrales

5 points

Partie I. On pose, pour tout entier naturel n :

$$I_n = \int_1^e x (\ln x)^n dx$$

1. Calculer I_0 et I_1 .

(0,5 pt)

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$2I_n + nI_{n-1} = e^2$$

(1 pt)

3. Calculer I_2 et I_3 .

(0,5 pt)

4. En déduire la valeur de l'intégrale :

$$J = \int_1^e x [\ln x + (\ln x)^2 + (\ln x)^3] dx$$

(0,5 pt)

Partie II. On considère les intégrales :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos^2 x dx \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \sin^2 x dx$$

1. Calculer $I + J$.

(0,75 pt)

2. Soit f la fonction numérique définie par :

$$f(x) = \frac{1}{4} e^{2x} (\cos 2x + \sin 2x)$$

a. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.

(0,75 pt)

b. En déduire $I - J$.

(0,5 pt)

3. Calculer I et J .

(0,75 pt)

Bon courage !

EXERCICE 2

Probabilités

5 points

Une étude sur une population constituée d'hommes et de femmes révèle que 45 % des individus de cette population sont de teint clair. Parmi eux, 70 % des femmes et 40 % des hommes sont de teint clair.

On choisit au hasard un individu dans cette population, on note son teint et on considère les événements :

- F : « L'individu choisi est une femme »
- C : « L'individu choisi est de teint clair »

1. Illustrer cette situation à l'aide d'un arbre pondéré. (0,5 pt)

2. Donner les probabilités $p(C)$, $p(C/F)$ et $p(C/\bar{F})$. (0,75 pt)

3. Montrer que $p(F) = \frac{1}{6}$. (1 pt)

4. On choisit au hasard un individu de teint clair dans cette population. Déterminer la probabilité que cet individu soit une femme. (0,5 pt)

5. Chaque semaine, on choisit au hasard un individu de cette population. Les choix sont supposés indépendants.

a. Déterminer la probabilité qu'il y ait exactement deux individus de teint clair parmi les personnes choisies en 4 semaines consécutives. (0,75 pt)

b. Pour tout entier naturel non nul n , on note P_n la probabilité qu'il y ait au moins un individu de teint clair parmi les personnes choisies en n semaines consécutives. Montrer que :

$$P_n = 1 - \left(\frac{11}{20}\right)^n$$

(0,75 pt)

c. Déterminer le nombre minimal de semaines nécessaires pour qu'il y ait au moins un individu de teint clair parmi les personnes choisies avec une probabilité supérieure ou égale à 0,99. (0,75 pt)

PROBLÈME

Étude de fonction

10 points

Partie A : 1,5 points

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x - x - 1$.

1. Dresser le tableau de variation de g . (1,25 pt)

2. En déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$. (0,25 pt)

Partie B : 6 points

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} (x+2)e^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ \ln(x+1) + e^{-x} - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

On désigne par (C_f) sa courbe représentative.

Bon courage !



1. Déterminer le domaine de définition de f . (0,5 pt)
2. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. ($2 \times 0,25$ pt)
3. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. (0,5 + 1 pt)
4. Interpréter géométriquement le résultat. (0,25 pt)
5. Montrer que si $x \in]0; +\infty[$, alors $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)e^x}$. (0,25 pt)
6. Calculer $f''(x)$ pour $x \in]-\infty; 0[$. (0,25 pt)
7. Dresser le tableau de variation de f . (1 pt)
8. Courbe représentative
 - a. Étudier la branche infinie de (C_f) en $+\infty$. (0,25 pt)
 - b. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + 3$ est asymptote en $-\infty$. On pourra utiliser le changement de variable $u = \frac{1}{x}$. (0,5 pt)
 - c. Tracer (C_f) dans un repère (O, i, j) d'unité 2 cm. (1 pt)

Partie C : 2,5 points

Soit $I = \int_0^4 \ln(x+1) dx$.

1. Vérifier que pour tout $x > 0$, $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$, puis calculer $\int_0^4 \frac{x}{x+1} dx$. (0,25 + 0,75 pt)
2. Montrer à l'aide d'une intégration par parties que $I = 5 \ln(5) - 4$. (0,75 pt)
3. Calculer l'aire, exprimée en cm^2 , du domaine délimité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 4$. (0,75 pt)

Bon courage !

